Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance – Développement Logiciel Embarqué / Prototypage Rapide

Disponible dès septembre 2026

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Programmation embarquée C sur STM32 et Nvidia Jetson, développement d'un outil de génération automatique de code backend à partir de diagrammes UML/XML, et simulation multiprocessus en C sous Linux : ces réalisations couvrent le spectre de compétences attendu pour le développement de calculateurs et d'outils logiciels en contexte automobile. Formé aux systèmes embarqués et au génie logiciel (double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé), je suis disponible dès septembre 2026 pour intégrer le service de prototypage de PSA Retail.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. Cursus : C embarqué, FPGA/VHDL, architecture processeurs, traitement du signal.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique avancée, POO (C++, Java).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** C (embarqué bas niveau), C++, Python, Java, MATLAB/Simulink
— **Embarqué et matériels :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, capteurs IMU/Flex, Lidar 3D
— **Temps réel et système :** IPC Linux (mémoire partagée, signaux POSIX), ordonnancement FIFO, fusion de capteurs, contraintes temps réel
— **Outils et méthodes :** Git, Docker, CMake, Qt (notions C++), génération de code (UML/XML), tests d'intégration, documentation technique

EXPÉRIENCES ET PROJETS

- **Laravel API Generator – Outil de génération automatique de code** *2024 – Présent*
  Projet open source (+30 stars, déployé sur Packagist) *PHP, Python (parsing), XML, LLM*
  - Conception d'un outil générant automatiquement une architecture backend complète (modèles, contrôleurs, migrations, routes) à partir de diagrammes UML ou de fichiers XML (draw.io).
  - Parsing géométrique des liens entre entités dans le XML, puis génération de code structuré. Intégration d'un LLM pour l'assistance intelligente à la génération.
  - Projet initié en solo, maintenant open source avec +30 étoiles GitHub et +20 téléchargements Packagist.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Armée française / ENSEA)** *2025 – en cours*
  Robotique autonome militaire *C/C++, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Lidar VLP16*
  - Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson : optimisation de YOLOv10 pour la détection d'objets en temps réel sur GPU contraint.
  - Intégration et traitement de données Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur. Mise en oeuvre d'algorithmes SLAM et fusion de capteurs pour cartographie autonome.
  - Déploiement reproductible via Docker. Modélisation 3D des composants mécaniques sur Onshape.

- **Harmony Gloves – Gants de traduction de la langue des signes** *2024, ENSPY*
  Labo IoT ENSPY – Prototype hardware embarqué *STM32, C, capteurs IMU/Flex, soudure*
  - Participation au prototypage de gants instrumentés (STM32, capteurs IMU et Flex) pour la reconnaissance temps réel de gestes en langue des signes.
  - Programmation C bas niveau du microcontrôleur, soudure de composants, fusion de données capteurs et communication avec le module de vision (Python/OpenCV).

- **PROJET-TAXI – Simulation multiprocessus en C** *2024, ENSEA*
  Projet système bas niveau *C, IPC/SHM, signaux POSIX, Linux, OpenGL*
  - Simulation d'une flotte de taxis en C pur : gestion mémoire partagée, communication inter-processus par signaux POSIX, ordonnanceur FIFO multi-processus. Visualisation temps réel sous OpenGL.

- **Stage Recherche – INRIA Saclay, Équipe TRIBE (campus IP Paris)** *Avr. – Août 2026*
  Palaiseau – PEPR MOBIDEC national *Python, analyse statique, pipelines*
  - Analyse statique de SDKs embarqués dans des applications mobiles : identification des capacités techniques réelles vs déclarées, pipelines Python automatisés (scikit-learn, pandas).
  - Contribution à des publications scientifiques, collaboration multi-laboratoires (LVMT, École des Ponts ParisTech).

DISTINCTIONS ET ENGAGEMENT

- **1er prix** IndabaX Africa 2025 (IA & Santé) **1er prix** CITS National Hackathon (75 équipes) **1er prix** Mountain Hub Regional 2024
- Lead Cellule IA, ENSPY : structuration de +50% membres, collaboration Google DeepMind. Animation ateliers C, embarqué, ML.